

4. DÖNEM 3. GRUP
VERİ ANALİTİĞİ
BİTİRME PROJESİ RAPORU

Yapay Zekâ Ekosistemi: Özel Yatırım, Büyük Modeller ve Ülke Göstergeleri Üzerine Çok Kaynaklı Bir Veri Analizi

Hazırlayan: Sude Nur Kılıç
Python • Pandas • SciPy • Power BI

Kasım, 2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET ... 3
1. GİRİŞ ... 4
1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi ... 4
1.2. Problem Tanımı ve Hipotezler ... 4
1.3. Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları ... 4
2. LİTERATÜR ÖZETİ ... 5
3. MATERYAL VE METOT ... 6
3.1. Veri Seti ... 6
3.2. Analiz Yöntemi ... 6
3.2.1. Temizleme ve birleştirme ... 6
3.2.2. Türetilen göstergeler ... 6
3.2.3. İstatistiksel yöntemler ... 7
3.2.4. Power BI modeli ... 7
4. BULGULAR ... 8
4.1. Yatırımın Gelişimi ve Yoğunlaşması ... 8
4.2. Kişi Başı Gelir Grubuna Göre Yatırım ... 10
4.3. Ülke Göstergeleri ile Yatırım Arasındaki İlişki ... 11
4.3.1. Sağlamlık kontrolleri ... 13
4.4. Keşifsel Çok Değişkenli Modeller ... 14
4.5. Kişi Başı Yatırım (Ülke Büyüklüğünden Arındırılmış) ... 14
4.6. Büyük Ölçekli Yapay Zekâ Modelleri ... 16
4.7. Türkiye Profili ... 18
4.8. Power BI Raporu ... 19
4.9. Tartışma ... 21
4.10. Sınırlılıklar ve Veri Kalitesi ... 21
5. SONUÇ ... 23
KAYNAKÇA ... 24
EK A. Tekrarlanabilirlik ve formüller ... 25
EK B. Power BI model ve ölçü listesi ... 26
EK C. Tablo ve şekil listesi ... 28

ÖZET

Bu bitirme projesi, özel yapay zekâ yatırımının ve büyük ölçekli yapay zekâ modeli üretiminin ülkeler arasında nasıl dağıldığını ve bu dağılımın Ar-Ge, gelir, dijital altyapı ve eğitim göstergeleriyle ilişkisini inceler. CSET'in özel yatırım tahminleri (2016–2025), Epoch AI'ın büyük model sayıları (20 ülke) ve Dünya Bankası'nın altı kalkınma göstergesi ISO3 koduyla birleştirilmiş, Python ile çözümlenmiş ve etkileşimli bir Power BI raporuna aktarılmıştır.

Yatırım olağanüstü yoğunlaşmıştır: 2016–2025'te toplam yaklaşık 1.725,8 milyar dolarlık yatırımın %62,0'ı ABD'de, %89,6'sı ilk 10 ülkededir (Gini = 0,94); büyük modellerin 221'i ABD'de, 194'ü Çin'de kayıtlıdır. Ar-Ge harcaması yatırımla en güçlü ilişkili göstergedir (2023'te Spearman $\rho = +0{,}72$, $n = 55$; ABD ve Çin hariç +0,70). Yatırım nüfusa oranlandığında dünya ortalaması yılda kişi başı 28,8 dolar, Singapur'da 575,7, ABD'de 321,7 dolardır; kişi başı yatırım Ar-Ge ve gelirle daha da güçlü ilişkilidir ($\rho = +0{,}80$) ve nüfus kontrol edildiğinde Ar-Ge ile gelir anlamlı kalır ($R^2 = 0{,}83$). Bulgular ilişki gösterir, nedensellik göstermez.

Türkiye, yaklaşık 1,28 milyar dolarlık yatırımla 107 ülke içinde 34. sırada yer alır; kişi başı yatırımda (1,53 dolar) nüfusu en az 1 milyon olan 100 ülke içinde 52. sıradadır; Ar-Ge oranı (%1,42) dünya medyanının (%0,81) üzerindedir. Başlıca sınırlılıklar Ar-Ge verisinin seyrekliği, "yatırım yok" ile "kapsam dışı" durumunun ayrılamaması ve yatırımın şirket merkezine atanıyor olabilmesidir.

1. GİRİŞ

1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi

Yapay zekâ, ülkelerin ekonomik rekabet gücünü, bilimsel kapasitesini ve stratejik özerkliğini etkileyen genel amaçlı bir teknoloji olarak ele alınmaktadır. Buna rağmen yapay zekâ yatırımı ve modellerinin hangi ülkelerde toplandığı ve bu dağılımın ülkelerin hangi özellikleriyle ilişkili olduğu tek bir veri kaynağından görülememektedir. Yatırım verisi, model üretimi verisi ve ülke kalkınma göstergeleri ayrı kuruluşlarca farklı kapsam ve tanımlarla yayımlanır. Bu proje, bu üç kaynağı ortak bir ülke-yıl yapısında birleştirerek "yapay zekâ ekosistemi" sorusuna veriyle yaklaşır.

Çalışmanın birinci amacı, özel yapay zekâ yatırımının ve büyük model üretiminin ne kadar yoğunlaştığını ölçmektir. İkinci amaç, bu dağılımın Ar-Ge, gelir, internet ve genişband erişimi ve yükseköğretim gibi göstergelerle ilişkisini sınamak; özellikle Ar-Ge'nin gelirden bağımsız bir rolü olup olmadığına bakmaktır. Üçüncü amaç, Türkiye'nin bu tablodaki yerini hem küresel hem benzer gelirli ülkelerle karşılaştırmalı olarak ortaya koymak ve sonuçları etkileşimli bir Power BI raporuyla sunmaktır.

1.2. Problem Tanımı ve Hipotezler

Araştırma sorusu şudur: Hangi ülke özellikleri, ülkenin özel yapay zekâ yatırımı çekmesiyle ve büyük ölçekli yapay zekâ modeli üretmesiyle ilişkilidir ve Türkiye bu tabloda nerede durmaktadır? Bu soru beş hipotezle sınanmıştır:

- **H1:** Ar-Ge harcaması (% GSYH) ve araştırmacı yoğunluğu yüksek ülkelerde özel yapay zekâ yatırımı daha yüksektir ($\rho > 0$).
- **H2:** Kişi başı gelir, internet kullanımı, sabit genişband erişimi ve yükseköğretim kayıt oranı da yatırımla pozitif ilişkilidir.
- **H3:** Yatırım ve büyük model üretimi az sayıda ülkede yoğunlaşmıştır (ölçüt olarak ilk 10 ülkenin payının %80'i aşması beklenir).
- **H4:** Kişi başı gelir ve ülke nüfusu kontrol edildiğinde Ar-Ge harcamasının yatırımla ilişkisi pozitif ve anlamlı kalır (keşifsel).
- **H5:** Yatırım ülke büyüklüğünden arındırıldığında (kişi başı yatırım) da Ar-Ge ve gelirle pozitif ilişkilidir; kişi başı yatırımın en yüksek olduğu ülkeler küçük ve orta nüfuslu yüksek gelirli ülkelerdir.

Hipotezler ilişkiyi sınar; ülkeler arası nedensel bir etki iddia etmez. Yatırım toplam tutar olarak ölçüldüğünde ülke büyüklüğünden etkilenir; bu nedenle nüfusa oranlanmış (kişi başı) göstergeler ve nüfus kontrollü modeller de kullanılmıştır (Bölüm 4.4 ve 4.5).

1.3. Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Analiz dönemi 2016–2025'tir; yatırım verisi bu dönemin tamamını, Epoch AI büyük model verisi 2019–2025'i, Dünya Bankası göstergeleri ise 2016–2025'i kapsar (göstergeye göre son yıllar eksiktir). Analiz kapsamındaki ülke ve bölgelerin listesi 217 birimden oluşur. Yatırım dosyasında bulunmayan bir ülke–yıl "kayıt yok" olarak alınmış, sıfır yatırım olarak yorumlanmamıştır. Epoch AI yalnızca 20 ülkeyi kapsadığından, bu listenin dışındaki ülkeler "kayıtlı büyük model yok" olarak işaretlenmiştir.

Çalışma betimseldir. Yatırım ve model sayıları kamu veri setlerinin tanımlarına bağlıdır ve her ülkede eşit kapsamla derlenmemiş olabilir. Ülke düzeyindeki sonuçlar bireyler, şirketler veya bölgeler hakkında çıkarım yapmak için kullanılamaz.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

İçsel büyüme yaklaşımı, teknolojik değişimi Ar-Ge faaliyetlerinin ve beşeri sermayenin ürünü olarak ele alır. Romer (1990), yeni fikirlerin üretiminin Ar-Ge'ye ayrılan kaynaklara ve beşeri sermayeye bağlı olduğunu savunur [5]; Aghion ve Howitt (1992) ise büyümeyi Ar-Ge yoluyla yürüyen yaratıcı yıkım süreciyle açıklar [6]. Bu çerçeve, Ar-Ge yoğunluğu yüksek ülkelerde yeni teknolojilere, yapay zekâ dahil, daha fazla özel yatırımın yönelmesini beklemek için ekonomik bir gerekçe sunar (H1).

Yapay zekâya özgü çalışmalar, teknolojinin genel amaçlı bir teknoloji adayı olduğunu ve yayılımının ülkeler arasında eşit olmayabileceğini vurgular. Trajtenberg (2018), yapay zekâyı genel amaçlı teknoloji kavramı çerçevesinde ele alır ve ekonomik-politik sonuçlarını tartışır [7]. Cockburn, Henderson ve Stern (2019), yapay zekânın yalnızca bir ürün değil, yeni fikir üretme sürecini değiştiren bir "icat yöntemi" olabileceğini ileri sürer [8]. Bu yaklaşımlar, araştırmacı yoğunluğu ve Ar-Ge kapasitesi yüksek ülkelerin yapay zekâdan hem üretici hem kullanıcı olarak daha fazla pay almasını beklemek için ikinci bir gerekçedir.

Büyük ölçekli yapay zekâ sistemlerinin üretimi hesaplama gücü gerektirir. Sevilla ve arkadaşları (2022), makine öğrenmesinde eğitim hesaplamasının zaman içinde birkaç ayrı hızda büyüdüğünü ve en büyük sistemlerin çok daha hızlı büyüyen bir rejimde yer aldığını gösterir [9]. Epoch AI, bu eğilimi izleyen sistem kayıtlarını ülke düzeyinde de yayımlar [2]. Sermaye ve altyapı yoğun bu faaliyetin az sayıda ülkede toplanması beklenir (H3).

Stanford HAI'nin Yapay Zekâ Endeksi raporları, yatırımın ve model üretiminin ağırlıklı olarak ABD ve Çin'de toplandığını yıllardır belgeler [4]. Dolayısıyla ülkeler arası yoğunlaşma tek başına yeni bir bulgu değildir. Bu projenin katkısı, aynı yoğunlaşmayı üç ayrı kaynağın tek bir ülke-yıl panelinde birleştirilmesiyle ölçmesi, yoğunlaşmanın ABD ve Çin çıkarıldığında da korunan ilişkilerini göstermesi, Ar-Ge'nin gelirden bağımsız rolünü keşifsel olarak sınaması ve sonuçları Türkiye'ye odaklanan, yeniden üretilebilir bir Power BI raporuna dönüştürmesidir.

Bu literatürden çıkan beklenti nedensel bir iddia değil, bir ilişki beklentisidir: Ar-Ge, araştırmacı yoğunluğu ve gelir düzeyi yüksek ülkelerde yatırımın da yüksek olması beklenir. Ancak ilişkinin yönü ters de işleyebilir (yatırım çeken ülkelerde Ar-Ge harcamaları artabilir) ve gelir ile Ar-Ge birbiriyle güçlü biçimde ilişkilidir. Bu nedenle çalışma, tek tek korelasyonların yanı sıra gelirle birlikte ele alan keşifsel bir model de sunar.

3. MATERYAL VE METOT

3.1. Veri Seti

Tablo 1. Veri kaynakları ve kapsamı

Kaynak	İçerik ve kullanım	Kapsam / not
CSET, Our World in Data üzerinden [1]	Ülke × yıl özel yapay zekâ şirketlerinin topladığı tahmini fon (sabit 2021 $)	2016–2025; 125 ülke ve bölge satırı; toplulaştırmalar ayıklandı
Epoch AI, Our World in Data üzerinden [2]	Ülkelere göre kümülatif büyük ölçekli yapay zekâ sistemi sayısı	2019–2025; yalnızca 20 ülke; ülke satırlarında ISO kodu yok
Dünya Bankası, World Development Indicators [3]	Ar-Ge harcaması, araştırmacı, internet, genişband, kişi başı GSYH, yükseköğretim kayıt oranı, toplam nüfus	2016–2025; 217 ülke; göstergelerin son yılları eksik

Tablo 2. Dünya Bankası göstergelerinin ülke kapsamı

Gösterge	2023'te verisi olan ülke	2024'te verisi olan ülke	İlk yıl	Son yıl
Ar-Ge harcaması (% GSYH)	84	30	2016	2024
Araştırmacı (milyon kişide)	76	28	2016	2024
Kişi başı GSYH ($)	204	200	2016	2025
Genişband (100 kişide)	169	151	2016	2024
İnternet kullanımı (%)	181	182	2016	2025
Yükseköğretim kayıt (%)	128	94	2016	2025
Toplam nüfus (SP.POP.TOTL)	208	203	2016	2025

Ar-Ge ve araştırmacı göstergeleri en seyrek olanlardır: 2023'te sırasıyla 84 ve 76 ülkede, 2024'te yaklaşık 30 ülkede veri vardır. Bu nedenle Ar-Ge ve araştırmacı ile yapılan analizler 2023 (veya 2019–2023) ile sınırlandırılmış ve yalnızca verisi bulunan ülkeleri kapsar.

3.2. Analiz Yöntemi

3.2.1. Temizleme ve birleştirme

Dünya Bankası dosyasındaki bölge ve gelir grubu gibi toplulaştırma satırları gerçek ülke listesine göre ayıklanmış, 217 ülke/bölge kalmıştır. CSET dosyasındaki toplulaştırmalar (Asya, Avrupa, Dünya vb.) ve Dünya Bankası listesinde bulunmayan Tayvan çıkarılmıştır. Epoch AI dosyasında ülke satırlarında ISO kodu bulunmadığından 20 ülke ISO3 koduna elle eşlenmiş, çok uluslu ve toplam satırları dışarıda bırakılmıştır. Üç kaynak ISO3 + yıl anahtarıyla birleştirilerek 2016–2025 dönemini kapsayan, göstergesi bulunan ülke–yıllardan oluşan bir veri yapısı elde edilmiştir. FactKalkinma tablosunda 2.104 ülke–yıl satırı bulunmaktadır. Kaynak başına bir olgu tablosu kurulmuştur: yatırım ve büyük model tablolarına yalnızca kayıt bulunan (değeri sıfırdan büyük) ülke–yıllar alınmış, kaydı olmayan ülke–yıllar için satır oluşturulmamıştır; kalkınma tablosu göstergelerinden en az biri dolu olan ülke–yılları ve nüfusu içerir. Modele analizde kullanılmayan alanlar (ör. İngilizce ülke adı, ek üyelik sınıfları) alınmamıştır.

3.2.2. Türetilen göstergeler

Kişi başı gelir grubu, 2021–2023 yıllarındaki son kişi başı GSYH değerine göre beş sınıfa ayrılmıştır: <2 bin, 2–6 bin, 6–15 bin, 15–40 bin ve >40 bin dolar. Bu eşikler projede seçilmiş analitik eşiklerdir; Dünya Bankası'nın resmî gelir sınıflaması değildir. Büyük model üreticisi, ilgili yılda kümülatif sayısı sıfırdan büyük olan ülkedir. Yoğunlaşma; ilk 1, 5, 10 ve 20 ülkenin payı, kümülatif pay eğrisi ve ülke toplamları üzerinden hesaplanan Gini katsayısı ile ölçülmüştür.

Kişi başı yatırım, bir ülkenin yatırım kaydı bulunan yıllardaki toplam yatırımının aynı yılların toplam nüfusuna oranıdır (yıllık ortalama kişi başı yatırım, dolar); tek bir yıl için yatırım / nüfustur. Dünya değeri, kayıtlı tüm

ülke-yıllar için Σ yatırım / Σ nüfus olarak havuzlanmıştır. Küçük ülkelerin (ör. Malta, İzlanda) aşırı değerler almasını önlemek için kişi başı karşılaştırmalarda nüfusu en az 1 milyon olan ülkeler kullanılmıştır.

3.2.3. İstatistiksel yöntemler

Yatırım tutarları çok çarpık dağıldığından analizlerde 10 tabanlı logaritması alınmıştır. Göstergeler ile log yatırım (ve log kişi başı yatırım) arasındaki ilişki Spearman sıra korelasyonuyla ölçülmüş, yalnızca yatırımı sıfırdan büyük olan ülkeler analize alınmıştır. İlişkinin ABD ve Çin'den bağımsız olup olmadığı bu iki ülke çıkarılarak, küçük ülkelerden bağımsız olup olmadığı ise nüfusu 1 milyondan az olan ülkeler çıkarılarak denenmiştir. Büyük model üreten ülkeler ile diğerleri arasındaki farklar Mann–Whitney U testiyle sınanmıştır. Keşifsel olarak üç en küçük kareler modeli kurulmuştur: (M1) log10 yatırım ~ Ar-Ge + log10 kişi başı GSYH; (M2) M1 + log10 nüfus; (M3) log10 kişi başı yatırım ~ Ar-Ge + log10 kişi başı GSYH. Katsayılar karşılaştırılabilirlik için standartlaştırılmış değişkenlerle verilmiştir. p değerleri nominaldir; aynı ülkeler yıllar içinde tekrar kullanıldığı ve çok sayıda test yapıldığı için kesin kanıt olarak yorumlanmamalıdır.

3.2.4. Power BI modeli

Model, kaynak başına bir olgu tablosu ve iki ortak boyut tablosundan oluşan bir yıldız (takımyıldız) şemasıdır: FactYatirim (CSET), FactModel (Epoch AI) ve FactKalkinma (Dünya Bankası göstergeleri ve nüfus) olgu tablolarının her biri ülke × yıl ayrıntısındadır ve DimUlke ile DimYil boyut tablolarına bire-çok, tek yönlü altı ilişkiyle bağlanır. Böylece farklı kaynaklardan gelen ölçüler aynı ülke ve yıl filtreleriyle birlikte okunabilir. Modele yalnızca raporda ve ölçülerde kullanılan sütunlar ve satırlar alınmıştır; 36 ölçü ayrı bir ölçü tablosunda tutulur (Ek B, Şekil 19).

> Not (Tablo 2). Tablo 2'deki nüfus satırı, Power BI modelindeki FactKalkinma tablosunun kapsamını gösterir: nüfus değeri 2023'te 208, 2024'te 203 ve 2025'te 186 ülke için bulunmaktadır; 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri dahil 31 ülkenin nüfusu yoktur. Kişi başı yatırım hesaplarında yatırım yalnızca nüfus değeri bulunan ülke–yıllar için paya alınmıştır. FactKalkinma tablosunda en az bir göstergesi bulunan 2.104 ülke–yıl satırı vardır; bu kapsam, tüm ülkeler için her yılda eksiksiz veri bulunan dengeli bir panel anlamına gelmez.

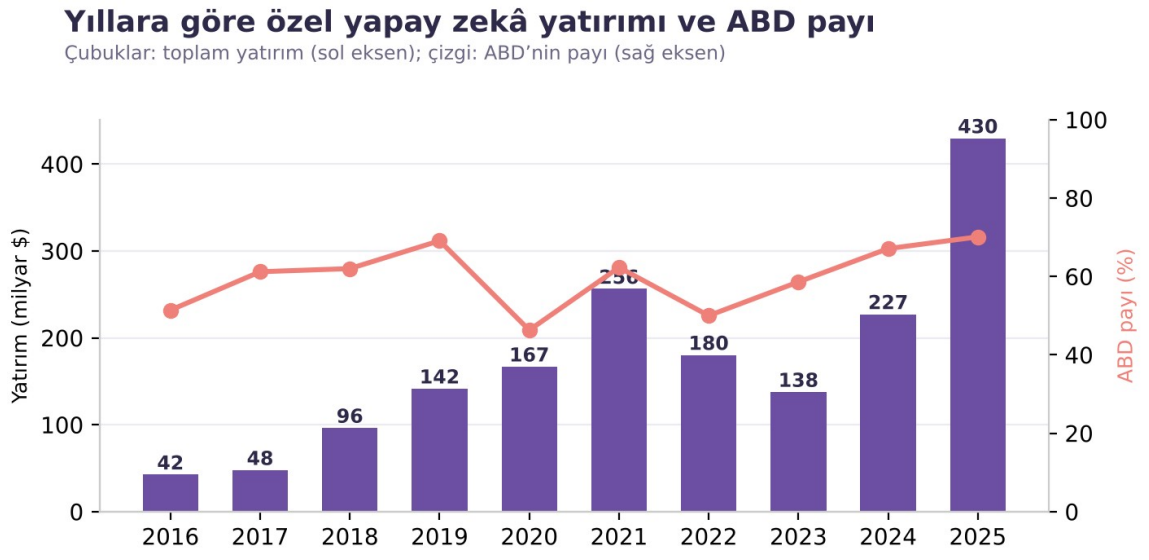
4. BULGULAR

4.1. Yatırımın Gelişimi ve Yoğunlaşması

Tablo 3. Yıllara göre özel yapay zekâ yatırımı

Yıl	Yatırım kaydı olan ülke	Toplam (milyar $)	ABD payı	Çin payı	İlk 10 payı
2016	58	42,5	%51,4	%13,3	%92,9
2017	58	47,7	%61,2	%16,3	%93,3
2018	58	96,3	%62,0	%12,7	%91,9
2019	67	141,5	%69,1	%5,4	%94,9
2020	69	166,8	%46,3	%9,3	%92,9
2021	74	256,3	%62,3	%7,2	%90,1
2022	79	180,2	%50,0	%7,0	%88,5
2023	76	137,6	%58,6	%6,8	%88,5
2024	79	227,1	%67,1	%5,8	%90,4
2025	79	429,6	%70,1	%4,0	%93,9

Yıllık yatırım 2016'da 42,5 milyar dolardan 2025'te 429,6 milyar dolara, yaklaşık on kat artmıştır. Artış doğrusal değildir: 2021'de 256,3 milyar dolara çıkmış, 2022 ve 2023'te gerilemiş (180,2 ve 137,6 milyar dolar), 2024 ve 2025'te yeniden yükselmiştir. Yatırım kaydı olan ülke sayısı 58'den 79'a çıkmıştır; yani artışın büyük bölümü yeni ülkelerden değil, mevcut yoğunlaşmış merkezlerin büyümesinden gelir. ABD'nin payı yıllara göre %46,3 (2020) ile %70,1 (2025) arasında değişmiş, Çin'in payı %13,3'ten (2016) %4,0'a (2025) gerilemiştir.

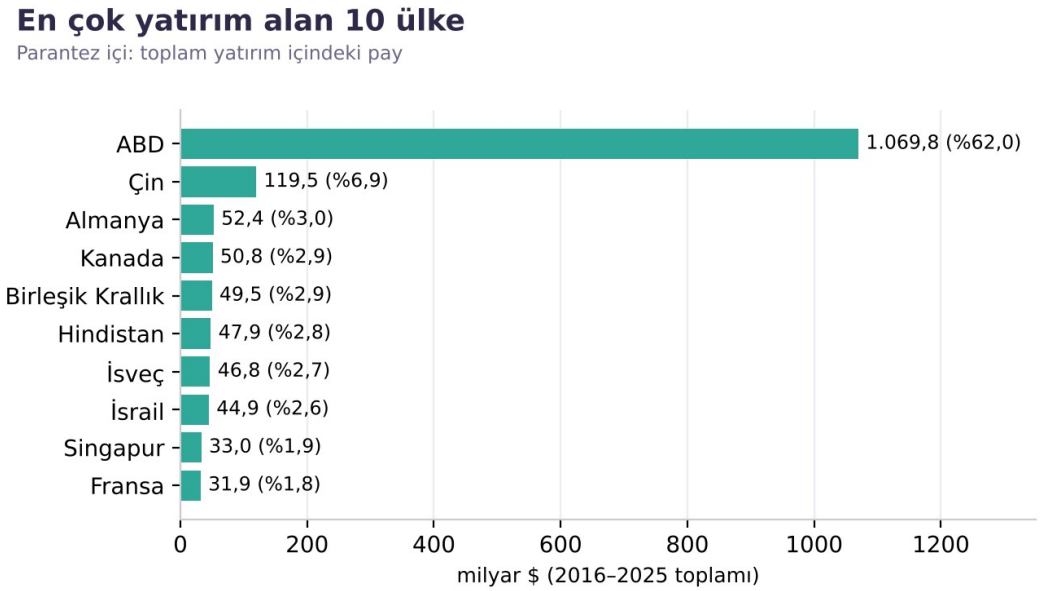


Şekil 1. Yıllara göre özel yapay zekâ yatırımı ve ABD'nin payı.

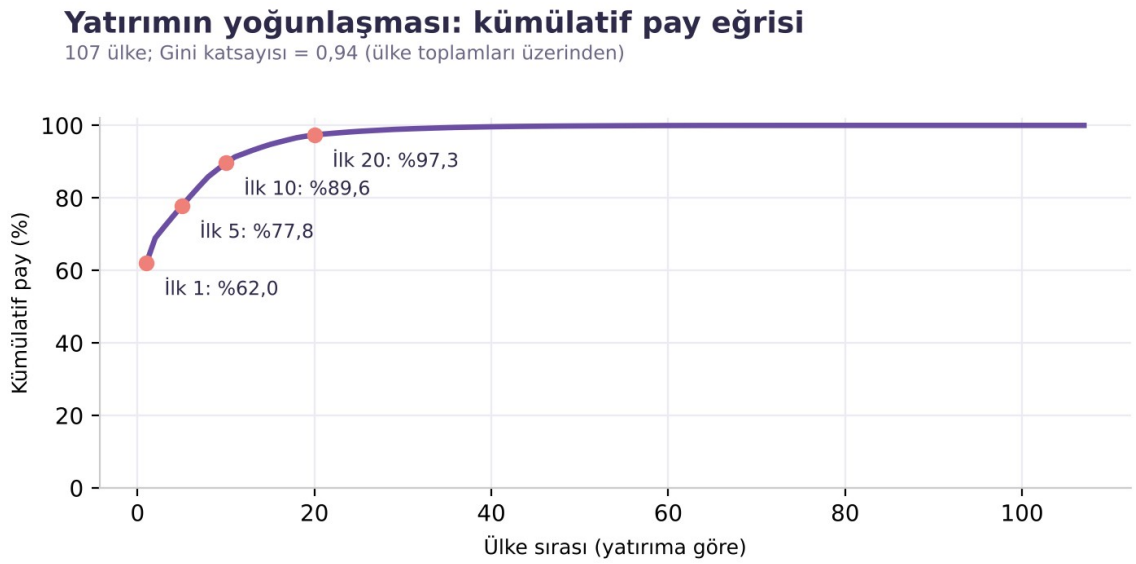
Tablo 4. 2016–2025'te en çok yatırım alan 10 ülke

Sıra	Ülke	Toplam (milyar $)	Pay	Kümülatif pay
1	ABD	1.069,8	%62,0	%62,0
2	Çin	119,5	%6,9	%68,9
3	Almanya	52,4	%3,0	%72,0
4	Kanada	50,8	%2,9	%74,9
5	Birleşik Krallık	49,5	%2,9	%77,8
6	Hindistan	47,9	%2,8	%80,5
7	İsveç	46,8	%2,7	%83,3
8	İsrail	44,9	%2,6	%85,9
9	Singapur	33,0	%1,9	%87,8
10	Fransa	31,9	%1,8	%89,6

Dönem toplamı 1.725,8 milyar dolardır ve 107 ülkede en az bir yılda yatırım kaydı vardır. ABD'nin payı %62,0'dir; ilk 5 ülkenin payı %77,8, ilk 10 ülkenin payı %89,6, ilk 20 ülkenin payı %97,3'dir. Ülke toplamlarının Gini katsayısı 0,935 ile uç düzeyde eşitsizliğe işaret eder. Dolayısıyla H3 desteklenmiştir.



Şekil 2. En çok yatırım alan 10 ülke (2016–2025 toplamı).



Şekil 3. Yatırımın kümülatif pay eğrisi.

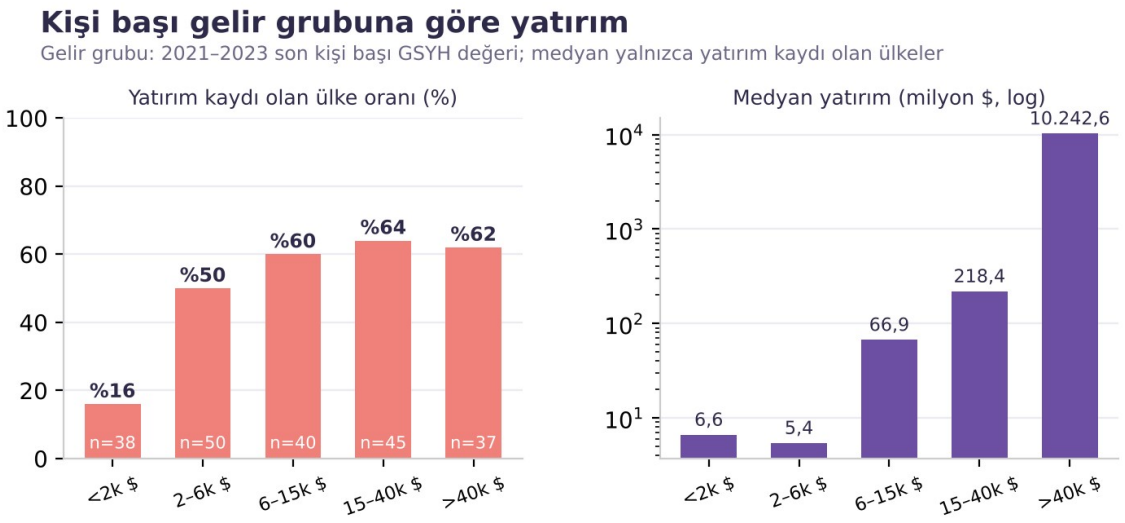
4.2. Kişi Başı Gelir Grubuna Göre Yatırım

Tablo 5. Kişi başı gelir grubuna göre yatırım

Gelir grubu	Ülke sayısı	Yatırım kaydı olan	Oran	Medyan yatırım (milyon $)	Toplam (milyar $)
1) <2 bin $	38	6	%16	6,6	0,25
2) 2–6 bin $	50	25	%50	5,4	50,26
3) 6–15 bin $	40	24	%60	66,9	133,78
4) 15–40 bin $	45	29	%64	218,4	85,25
5) >40 bin $	37	23	%62	10.242,6	1.456,23

Yatırım kaydı olan ülke oranı gelirle birlikte artar: kişi başı geliri 2 bin doların altındaki ülkelerin %16'sında, 2–6 bin dolar grubunda %50'sinde, 6–15 bin dolar grubunda %60'ında kayıt vardır; üst üç grupta oran %62–64'te sabitlenir. Asıl fark yatırımın büyüklüğündedir: medyan yatırım düşük gelirli iki grupta 5–7 milyon dolar iken 15–40 bin dolar grubunda 218 milyon, 40 bin doların üstündeki grupta yaklaşık 10,2 milyar dolardır. En zengin grup, tek başına toplam yatırımın yaklaşık %84'ünü (1.456 milyar dolar) alır. Yani gelir, bir ülkenin yatırım alıp almamasından çok, ne kadar yatırım aldığıyla ilişkilidir.

> **Not.** *Küba, Eritre, Kuzey Kore, Güney Sudan, Yemen, Cebelitarık ve İngiliz Virjin Adaları'nın 2021–2023 yıllarında kişi başı GSYH verisi bulunmadığından gelir grubu atanamamış ("Bilinmiyor") ve bu tabloya alınmamıştır; gruplardaki ülke sayılarının toplamı bu nedenle 217 değil 210'dur.*



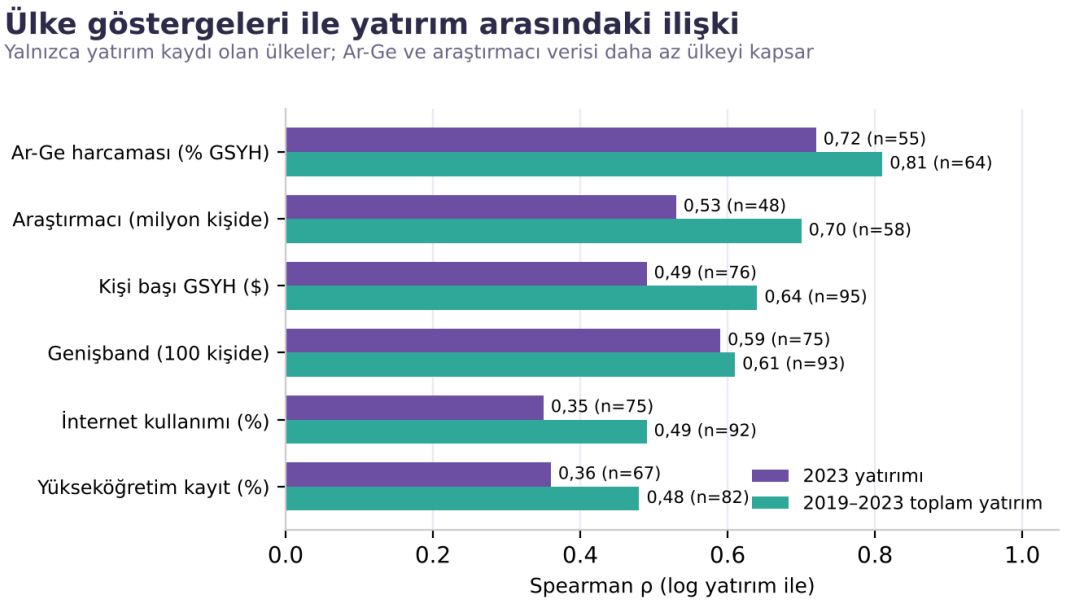
Şekil 4. Gelir grubuna göre yatırım kaydı olan ülke oranı ve medyan yatırım.

4.3. Ülke Göstergeleri ile Yatırım Arasındaki İlişki

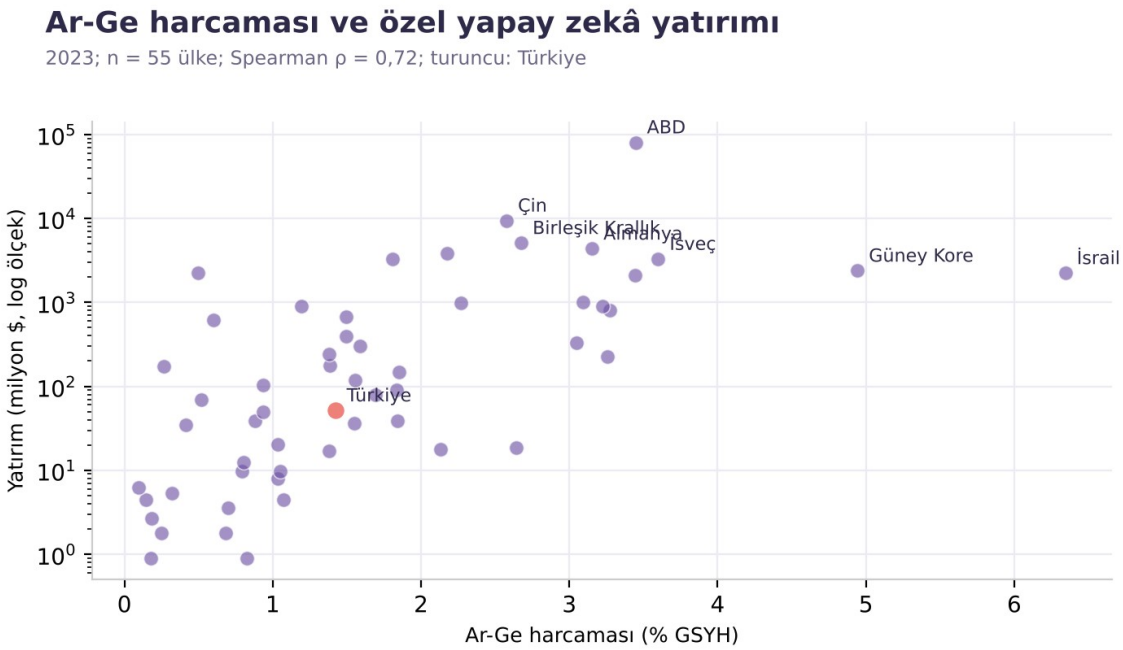
Tablo 6. Göstergeler ile log10 yatırım arasındaki Spearman korelasyonu

Gösterge	2023 n	2023 ρ	2023 p	2019–23 n	2019–23 ρ	2019–23 p
Ar-Ge harcaması (% GSYH)	55	+0,72	< 0,001	64	+0,81	< 0,001
Araştırmacı (milyon kişide)	48	+0,53	< 0,001	58	+0,70	< 0,001
Kişi başı GSYH ($)	76	+0,49	< 0,001	95	+0,64	< 0,001
Genişband (100 kişide)	75	+0,59	< 0,001	93	+0,61	< 0,001
İnternet kullanımı (%)	75	+0,35	0,002	92	+0,49	< 0,001
Yükseköğretim kayıt (%)	67	+0,36	0,002	82	+0,48	< 0,001

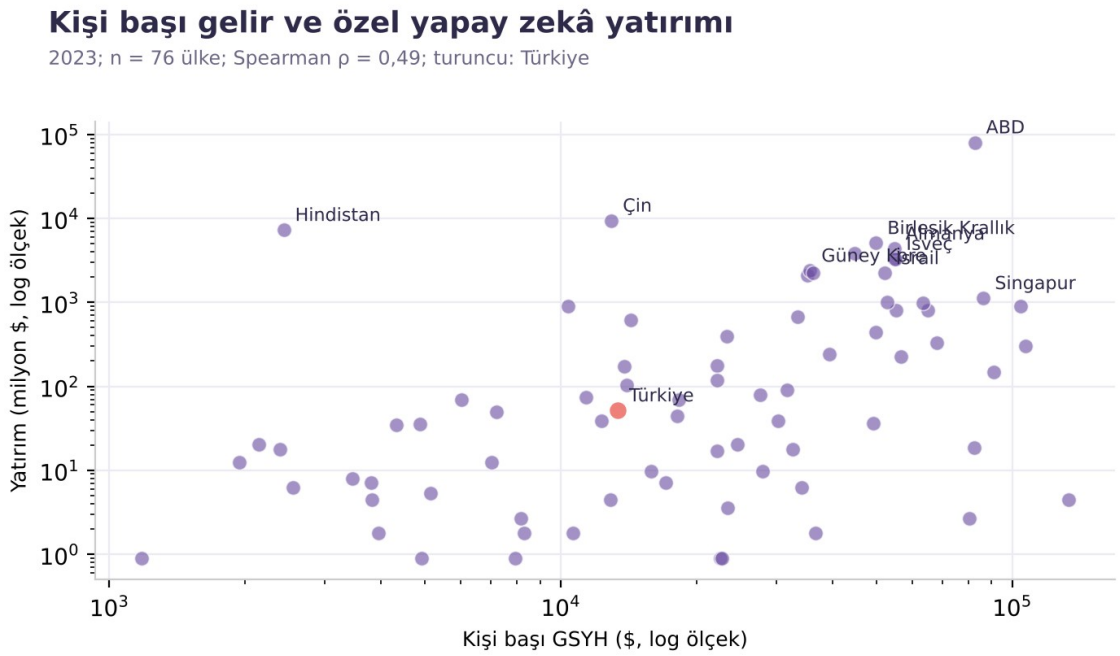
Tüm göstergeler yatırımla pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı biçimde ilişkilidir. Ar-Ge harcaması en güçlü göstergedir (2023'te ρ = +0,72; 2019–2023 toplam yatırımında +0,81), onu araştırmacı yoğunluğu (+0,53 ve +0,70), genişband (+0,59 ve +0,61), kişi başı gelir (+0,49 ve +0,64), yükseköğretim (+0,36 ve +0,48) ve internet kullanımı (+0,35 ve +0,49) izler. H1 ve H2 desteklenmiştir. İnternet ve yükseköğretim gibi geniş kitlelere yayılan göstergeler, doğrudan Ar-Ge ve araştırmacı göstergelerinden daha zayıf ilişkilidir.



Şekil 5. Göstergeler ile yatırım arasındaki Spearman korelasyonları.



Şekil 6. 2023'te Ar-Ge oranı ve özel yapay zekâ yatırımı (turuncu: Türkiye).



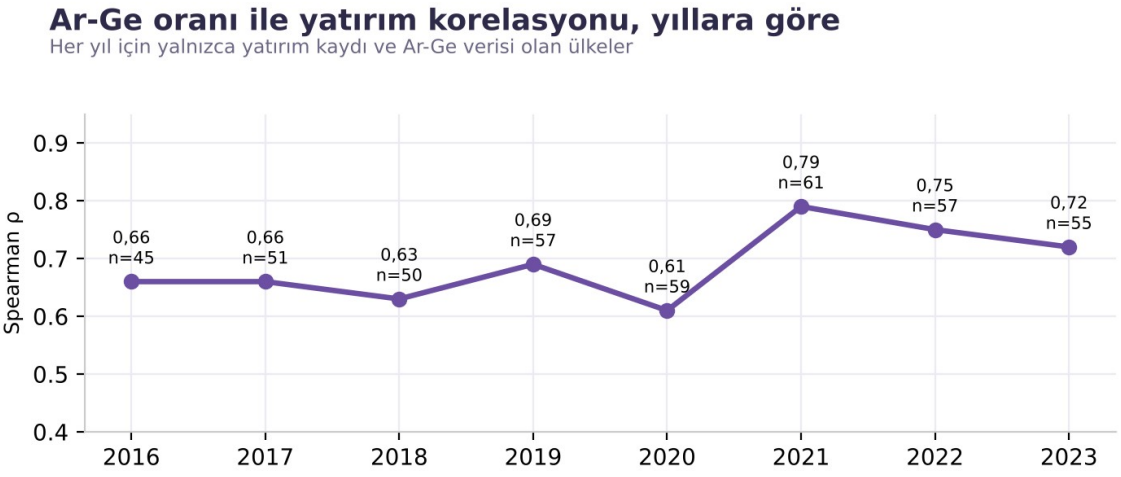
Şekil 7. 2023'te kişi başı GSYH ve özel yapay zekâ yatırımı (turuncu: Türkiye).

4.3.1. Sağlamlık kontrolleri

Tablo 7. ABD ve Çin çıkarıldığında 2023 korelasyonları

Gösterge	Tüm ülkeler n	ρ	ABD ve Çin hariç n	ρ
Ar-Ge harcaması (% GSYH)	55	+0,72	53	+0,70
Kişi başı GSYH ($)	76	+0,49	74	+0,49
İnternet kullanımı (%)	75	+0,35	73	+0,34

İlişkiler, yatırımın %69'unu alan iki ülke çıkarıldığında neredeyse hiç değişmez (Ar-Ge için +0,72'den +0,70'e). Dolayısıyla bulgu yalnızca ABD ve Çin'in uç değerlerinden kaynaklanmamaktadır. İlişkinin zaman içindeki tutarlılığı da yüksektir: Ar-Ge ile yatırım arasındaki Spearman katsayısı 2016–2023'ün her yılında +0,61 ile +0,79 arasındadır (hepsi için $p < 0,001$; yıllık gözlem sayısı 45–61).



Şekil 8. Ar-Ge oranı ile yatırım korelasyonunun yıllara göre seyri.

4.4. Keşifsel Çok Değişkenli Modeller

Tablo 8. Üç en küçük kareler modeli, 2023 (standartlaştırılmış katsayılar)

Değişken	M1: log yatırım	M2: M1 + log nüfus	M3: log kişi başı yatırım
Ar-Ge harcaması (% GSYH)	0,61 (p < 0,001)	0,33 (p < 0,001)	0,42 (p < 0,001)
log10 kişi başı GSYH	0,10 (p = 0,41)	0,52 (p < 0,001)	0,56 (p < 0,001)
log10 nüfus	—	0,70 (p < 0,001)	—
R^2	0,46	0,83	0,75
Gözlem sayısı (ülke)	55	55	55

Modeller 2023'te yatırımı sıfırdan büyük olan ve Ar-Ge ile kişi başı GSYH verisi bulunan 55 ülkeyle kurulmuştur. Nüfus içermeyen M1'de Ar-Ge'nin katsayısı pozitif ve anlamlıdır (β = 0,61), kişi başı gelirin katsayısı ise anlamsızdır (β = 0,10; p = 0,41; R^2 = 0,46). Ancak toplam yatırım ülke büyüklüğünden etkilendiği için bu sonuç yanıltıcıdır: nüfus M2'ye eklendiğinde en güçlü belirleyici olarak nüfus ortaya çıkar (β = 0,70), gelir anlamlılaşır (β = 0,52) ve Ar-Ge anlamlı kalır (β = 0,33); açıklama gücü R^2 = 0,83'e yükselir. Ülke büyüklüğünden arındırılmış M3'te de hem Ar-Ge (β = 0,42) hem gelir (β = 0,56) anlamlıdır ve model değişkenliğin %75'ini açıklar. Ham ölçekte M3, kişi başı gelir sabitken Ar-Ge oranındaki bir yüzde puanlık farkın log10 kişi başı yatırımda yaklaşık 0,32 birimlik, yani yaklaşık 2,1 katlık bir farka karşılık geldiğini gösterir. H4 desteklenmiştir.

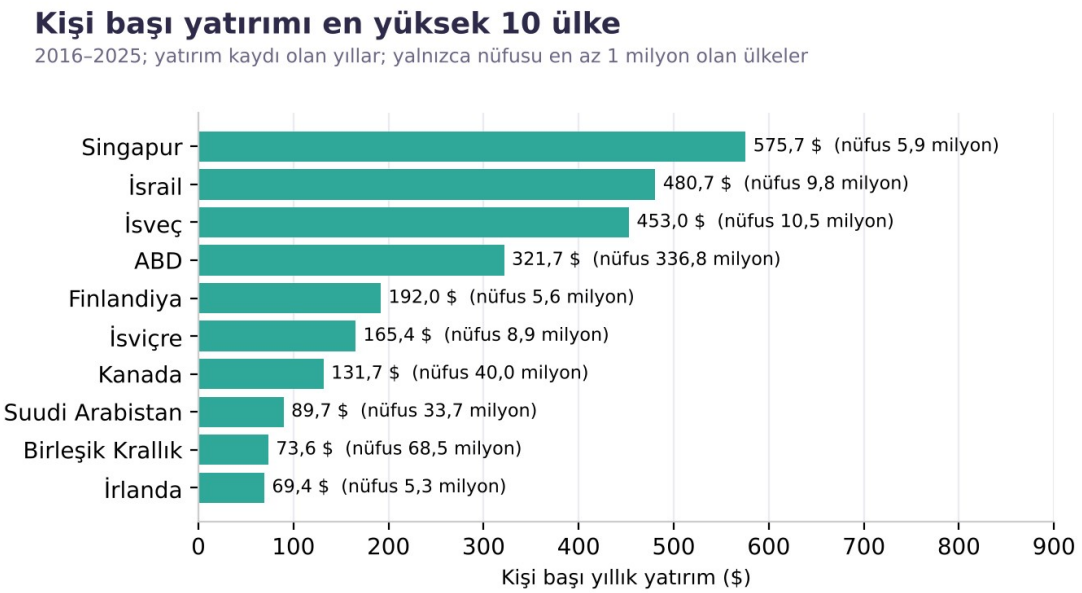
Bu sonuç dikkatle okunmalıdır. Ar-Ge ile kişi başı gelir birbirine güçlü biçimde bağlıdır (2023 örnekleminde Spearman ρ = +0,69); katsayıların ayrıştırılması bu nedenle kesin değildir. Modeller yalnızca yatırımı pozitif olan ve verisi bulunan ülkeleri kapsar (seçilim yanlılığı) ve nedensel bir yorum taşımaz. Raporun nüfussuz sürümünde gelirin anlamsız çıkması, bu analizde ülke büyüklüğü etkisinin gelirin etkisini gölgelediğini göstermektedir; nüfus ve kişi başı yatırım analizi bu nedenle eklenmiştir.

4.5. Kişi Başı Yatırım (Ülke Büyüklüğünden Arındırılmış)

Toplam yatırım, nüfusu büyük ülkeleri öne çıkarır. Ülke büyüklüğünü ayırmak için yatırım, nüfusa oranlanmıştır. Nüfusu en az 1 milyon olan ülkeler arasında 2016–2025'te yıllık kişi başı yatırım en yüksek Singapur'da (575,7 dolar), İsrail'de (480,7 dolar) ve İsveç'te (453,0 dolar) bulunur; ABD 321,7 dolarla dördüncü sıradadır. Dünya havuzlanmış değeri yılda kişi başı 28,8 dolardır. Nüfusu 1 milyondan az Malta (885,8 dolar) ve İzlanda (878,7 dolar) daha yüksek değerler alır ancak küçük nüfus nedeniyle tablo dışında bırakılmıştır. ABD, 2023'te dünya nüfusunun (bu ülke listesinde) yalnızca %4,2'ini oluştururken yatırımın %62,0'ını almıştır; Çin ise yatırım toplamında ikinci olmasına karşın kişi başı yalnızca 8,5 dolardır.

Tablo 9. Kişi başı yatırımı en yüksek 10 ülke (nüfus ≥ 1 milyon)

Sıra	Ülke	Kişi başı yıllık yatırım ($)	Toplam yatırım (milyar $)	Nüfus, 2023 (milyon)
1	Singapur	575,7	33,05	5,9
2	İsrail	480,7	44,85	9,8
3	İsveç	453,0	46,84	10,5
4	ABD	321,7	1.069,82	336,8
5	Finlandiya	192,0	10,66	5,6
6	İsviçre	165,4	14,40	8,9
7	Kanada	131,7	50,77	40,0
8	Suudi Arabistan	89,7	28,95	33,7
9	Birleşik Krallık	73,6	49,54	68,5
10	İrlanda	69,4	3,54	5,3



Şekil 9. Kişi başı yatırımı en yüksek 10 ülke.

Tablo 10. Gelir grubuna göre kişi başı yatırım (nüfus ≥ 1 milyon)

Gelir grubu	Ülke sayısı	Havuzlanmış kişi başı yatırım ($)	Ülke medyanı ($)
1) <2 bin $	6	0,12	0,20
2) 2–6 bin $	25	2,15	0,15
3) 6–15 bin $	23	5,90	0,58
4) 15–40 bin $	26	18,58	5,58
5) >40 bin $	20	199,96	62,99

Kişi başı yatırım gelirle birlikte sistematik biçimde artar: havuzlanmış değer 2 bin doların altındaki ülkelerde yılda 0,12 dolar, 2-6 bin dolar grubunda 2,15 dolar, 6-15 bin dolar grubunda 5,90 dolar, 15-40 bin dolar grubunda 18,58 dolar ve 40 bin doların üstündeki grupta 199,96 dolardır. Ülke medyanları da aynı yöndedir (0,20 dolardan 62,99 dolara), yalnızca ilk iki grup arasında sıra bozulur (0,20 ve 0,15 dolar). En zengin grup ile en düşük gelirli grup arasındaki fark, toplam yatırımda gözlenenden de büyüktür: 1.500 katın üzerinde.

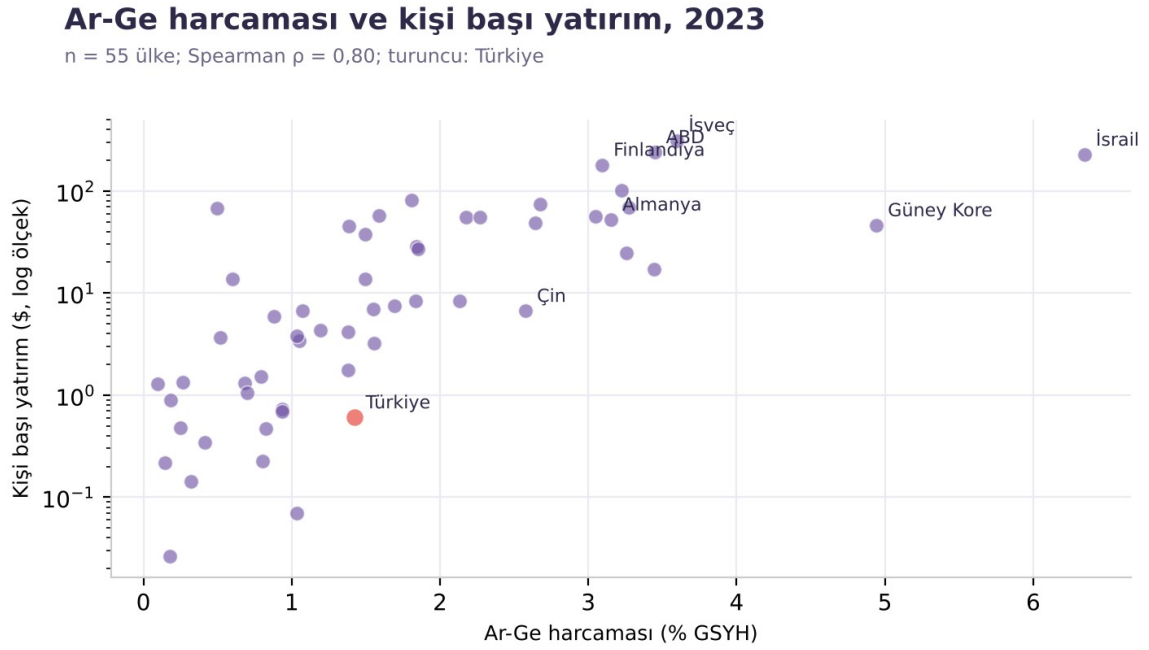


Şekil 10. Gelir grubuna göre kişi başı yatırım.

Tablo 11. Göstergeler ile log10 kişi başı yatırım arasındaki Spearman korelasyonu

Gösterge	2023 n	2023 ρ	2023 p	2019–23 n	2019–23 ρ	2019–23 p
Ar-Ge harcaması (% GSYH)	55	+0,80	< 0,001	64	+0,77	< 0,001
Araştırmacı (milyon kişide)	48	+0,78	< 0,001	58	+0,78	< 0,001
Kişi başı GSYH ($)	76	+0,80	< 0,001	95	+0,85	< 0,001
Genişband (100 kişide)	75	+0,77	< 0,001	93	+0,75	< 0,001
İnternet kullanımı (%)	75	+0,58	< 0,001	92	+0,62	< 0,001
Yükseköğretim kayıt (%)	67	+0,45	< 0,001	82	+0,50	< 0,001

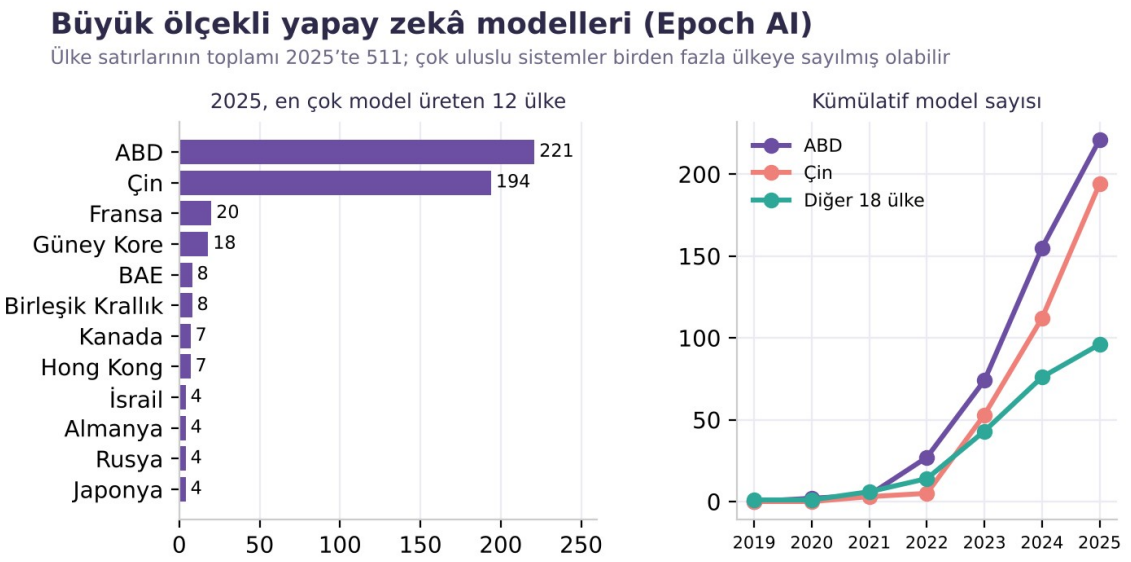
Kişi başı yatırım, toplam yatırıma göre tüm göstergelerle daha güçlü ilişkilidir: Ar-Ge (+0,80), kişi başı gelir (+0,80), araştırmacı yoğunluğu (+0,78), genişband (+0,77), internet (+0,58) ve yükseköğretim (+0,45); tümü için p < 0,001. İlişkiler ABD ve Çin çıkarıldığında (Ar-Ge +0,80, gelir +0,80, internet +0,58) ve nüfusu 1 milyondan az ülkeler çıkarıldığında (+0,80, +0,84, +0,62) değişmez. Ar-Ge ile kişi başı yatırım arasındaki yıllık korelasyon 2016–2023'ün her yılında +0,68 ile +0,80 arasındadır (hepsi için p < 0,001). H5 desteklenmiştir: kişi başı yatırım, gelir ve Ar-Ge ile pozitif ilişkilidir ve en yüksek değerler küçük ve orta nüfuslu yüksek gelirli ülkelerde (Singapur, İsrail, İsveç, Finlandiya, İsviçre) görülür; ABD ise büyük nüfusuna karşın dördüncü sıradadır.



Şekil 11. 2023'te Ar-Ge oranı ve kişi başı yatırım (turuncu: Türkiye).

4.6. Büyük Ölçekli Yapay Zekâ Modelleri

Epoch AI verisinde 2025 itibarıyla 20 ülkede toplam 511 kayıt bulunur (çok uluslu sistemler birden fazla ülkeye sayılmış olabilir). ABD 221 ve Çin 194 modelle birlikte kayıtların yaklaşık %81'ini oluşturur; onları Fransa (20), Güney Kore (18), Birleşik Arap Emirlikleri (8) ve Birleşik Krallık (8) izler; nüfusa oranlandığında Hong Kong (milyon kişiye 0,93 model), Birleşik Arap Emirlikleri (0,69) ve ABD (0,65) öne çıkar, Çin ise 0,14'te kalır. Model üreten ülke sayısı 2019'da 1, 2020'de 2, 2021'de 5, 2022'de 9, 2023'te 14, 2024'te 16 ve 2025'te 20'dir. Yani model üretimi artan sayıda ülkeye yayılmakta, fakat hacim iki ülkede toplanmaktadır.

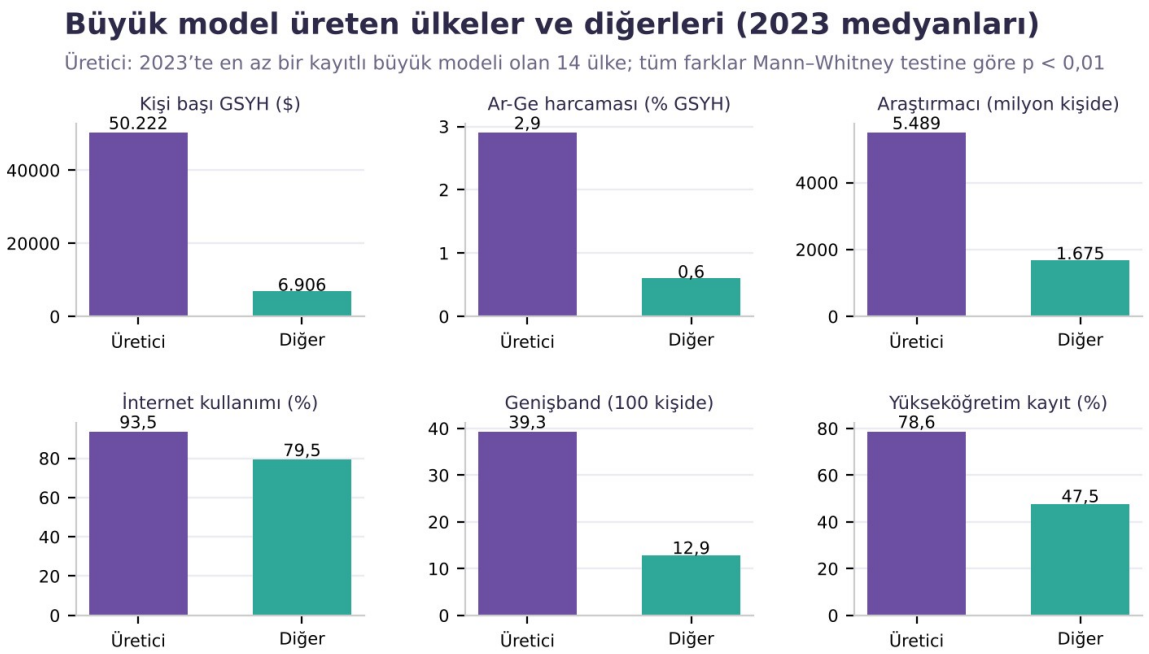


Şekil 12. Büyük ölçekli yapay zekâ modelleri: 2025'te ülkeler ve zaman içindeki gelişim.

Tablo 12. Büyük model üreten ülkeler ve diğerleri (2023 medyanları)

Gösterge	Üretici n	Üretici medyan	Diğer n	Diğer medyan	p (Mann–Whitney)
Kişi başı GSYH ($)	14	50.222,4	190	6.906,0	< 0,001
Ar-Ge harcaması (% GSYH)	12	2,9	72	0,6	< 0,001
Araştırmacı (milyon kişide)	8	5.488,6	68	1.674,9	0,004
İnternet kullanımı (%)	14	93,5	167	79,5	< 0,001
Genişband (100 kişide)	14	39,3	155	12,9	< 0,001
Yükseköğretim kayıt (%)	13	78,6	115	47,5	< 0,001

2023'te en az bir kayıtlı büyük modeli olan 14 ülke, diğerlerinden her gösterge bakımından belirgin biçimde ayrışır: medyan kişi başı GSYH yaklaşık 50 bin dolara karşı 6,9 bin dolar, Ar-Ge oranı %2,9'a karşı %0,6, internet kullanımı %93,5'e karşı %79,5, genişband 39,3'e karşı 12,9'dur. Tüm farklar istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0,01$). Üretici sayısı küçük olduğundan (Ar-Ge ve araştırmacı için 8–12 ülke) bu karşılaştırmalar betimseldir.



Şekil 13. Büyük model üreten ülkeler ve diğerleri: gösterge medyanları (2023).

4.7. Türkiye Profili

Tablo 13. Türkiye'nin 2023 göstergeleri

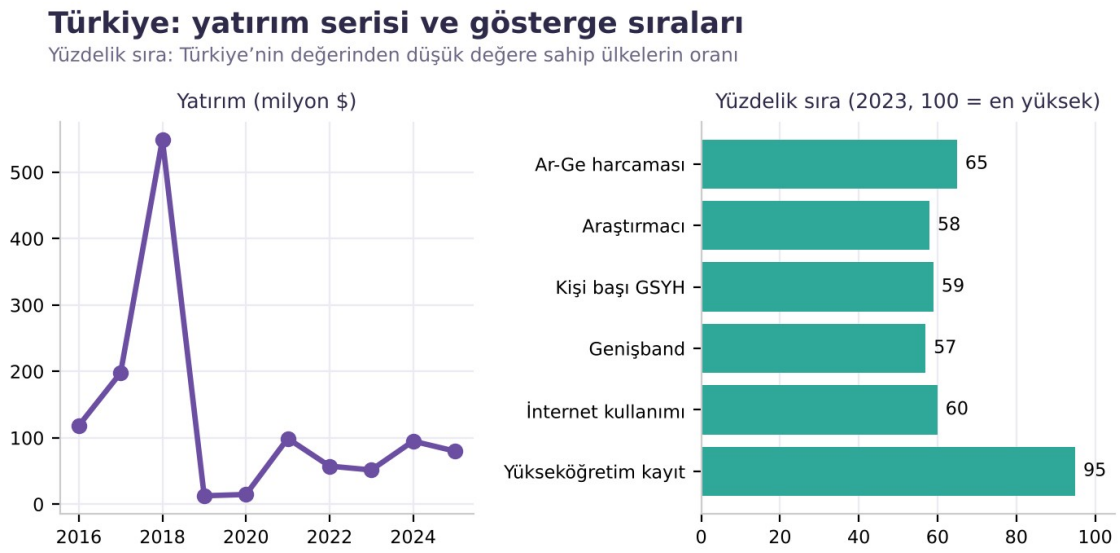
Gösterge	Türkiye	Dünya medyanı	Yüzdelik sıra	Ülke sayısı
Ar-Ge harcaması (% GSYH)	1,42	0,81	65	84
Araştırmacı (milyon kişide)	2.645	2.038	58	76
Kişi başı GSYH ($)	13.375	7.862	59	204
Genişband (100 kişide)	22,5	16,1	57	169
İnternet kullanımı (%)	86,0	81,7	60	181
Yükseköğretim kayıt (%)	105,9	54,0	95	128

Türkiye, 2016–2025'te toplam 1.276,0 milyon dolar (≈ 1,28 milyar dolar) yatırım almıştır; bu, küresel toplamın %0,074'üne karşılık gelir ve 107 ülke içinde 34. sırada yer alır. Kişi başı geliri aynı gruptaki (6–15 bin dolar) 40 ülkeden yatırım kaydı olan 24 ülke içinde 5. sıradadır; önünde Çin (119,5 milyar dolar), Brezilya (7,1 milyar dolar), Meksika (1,55 milyar dolar) ve Güney Afrika (1,29 milyar dolar) vardır. Yıllık seri çok dalgalıdır: 2018'de 549,3 milyon dolar ile zirveye çıkmış, 2019'da 12,7 milyon dolara gerilemiş, 2024 ve 2025'te sırasıyla 95,0 ve 80,0 milyon dolar olmuştur. Bu dalgalanma, küçük sayıda büyük işlemin toplamı belirlemesiyle uyumludur.

Gösterge sıraları dengeli bir görünüm verir: Ar-Ge oranı (%1,42) dünya medyanının (%0,81) üzerinde ve ülkelerin yaklaşık %65'inden yüksektir; araştırmacı yoğunluğu, internet, genişband ve kişi başı gelir yüzdelik %57–60 aralığındadır; yükseköğretim kayıt oranı (%105,9; brüt oran %100'ü aşabilir) ülkelerin yaklaşık %95'inin üstündedir. Türkiye'nin büyük model kaydı yoktur. Bu tablo, güçlü bir beşeri sermaye tabanı ve orta düzeyde Ar-Ge kapasitesine karşın yatırım ve model üretiminde henüz belirgin bir yoğunlaşma olmadığını gösterir.

Kişi başı yatırım açısından Türkiye, 2016–2025'te yılda ortalama 1,53 dolarla nüfusu en az 1 milyon olan 100 ülke içinde 52. sıradadır (ülke medyanı 1,67 dolar; yüzdelik sıra %48); dünya havuzlanmış değerinin (28,8 dolar) ve ABD'nin (321,7 dolar) çok altındadır. Kişi başı geliri 6–15 bin dolar olan, nüfusu en az 1 milyon 23 ülke içinde 10. sıradadır; önde Mauritius (26,3 dolar), Çin (8,5), Jamaika (7,6), Brezilya (3,4) ve Sırbistan (3,4)

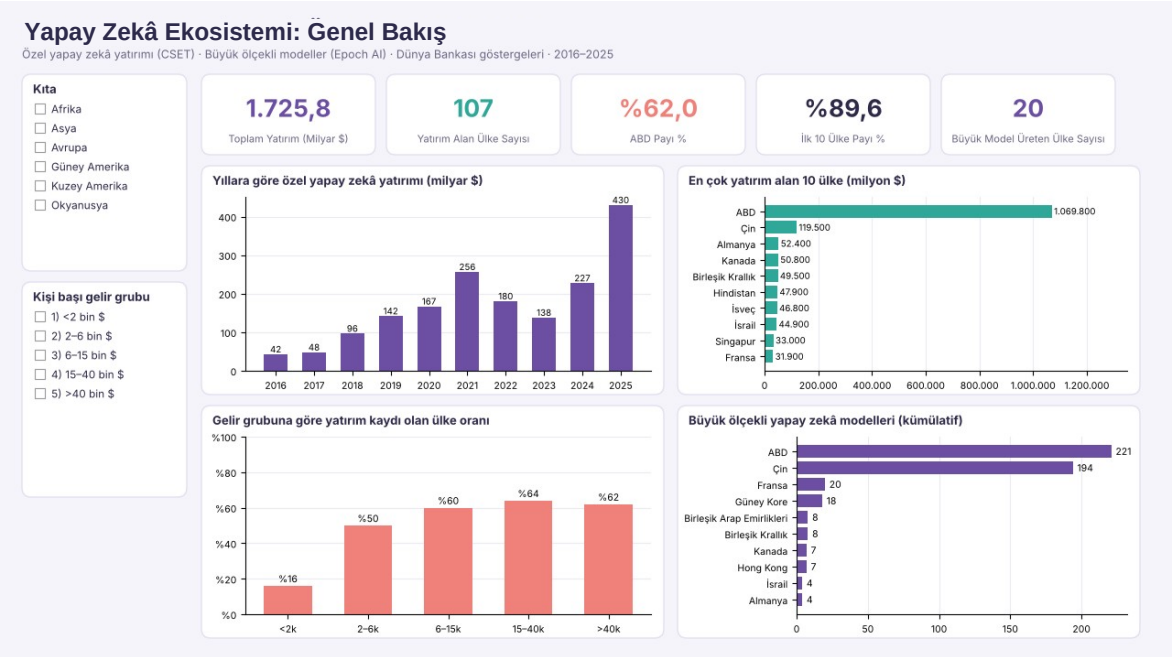
bulunur. Yıllık kişi başı yatırım 2018'de 6,75 dolara çıkmış, 2019'da 0,15 dolara inmiş; 2024 ve 2025'te 1,11 ve 0,93 dolar olmuştur.



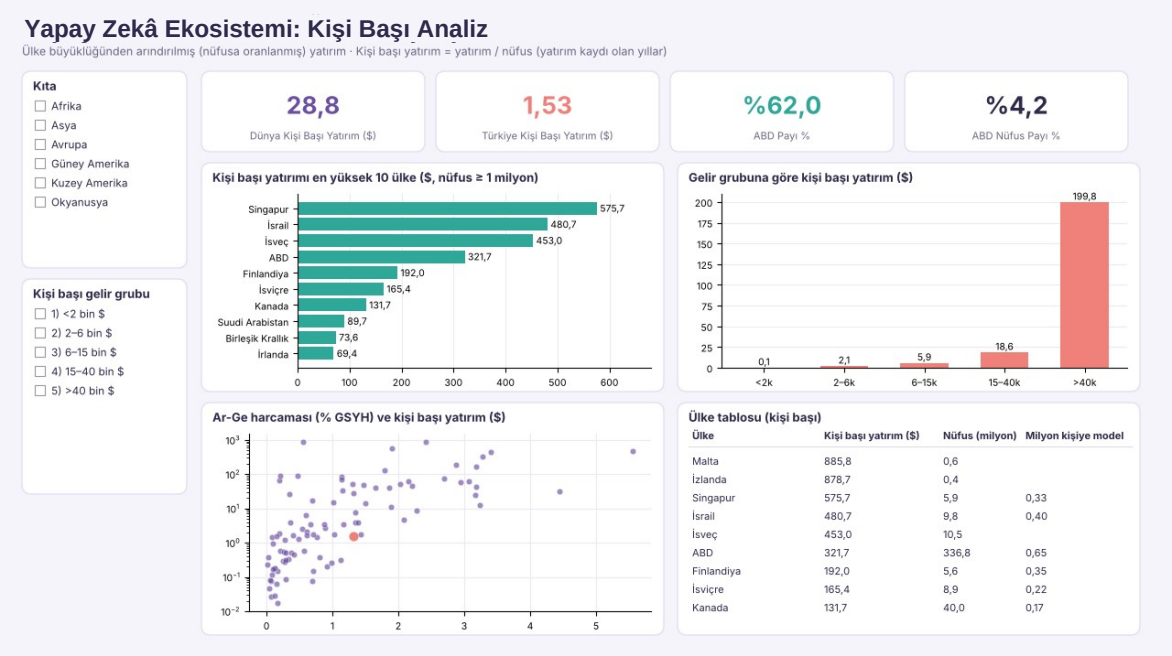
Şekil 14. Türkiye: yatırım serisi ve gösterge yüzdelik sıraları.

4.8. Power BI Raporu

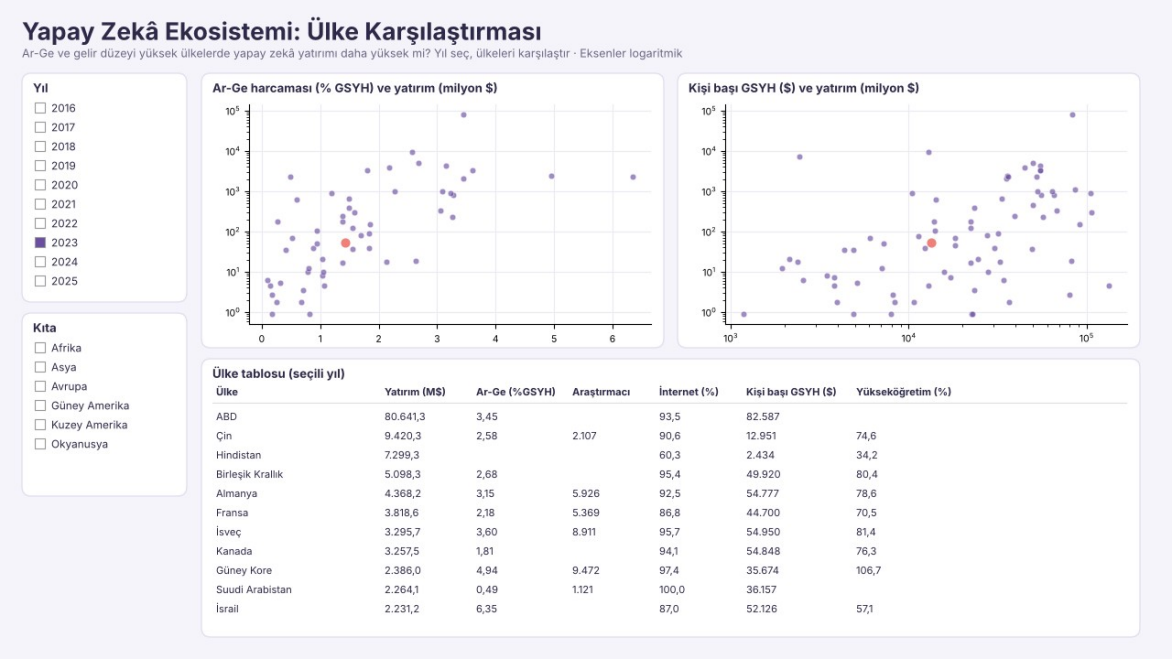
Bulgular dört sayfalık bir Power BI raporunda sunulmuştur. Genel Bakış sayfası kıta ve gelir grubu filtreleriyle toplam yatırım, yatırım alan ülke sayısı, ABD payı, ilk 10 payı ve büyük model üreten ülke sayısı kartlarını; yıllık yatırım, en çok yatırım alan 10 ülke, gelir grubuna göre yatırım kaydı olan ülke oranı ve büyük model grafiklerini içerir. Kişi Başı Analiz sayfası dünya ve Türkiye kişi başı yatırımını, ABD'nin yatırım ve nüfus paylarını, kişi başı yatırımı en yüksek 10 ülkeyi, gelir grubuna göre kişi başı yatırımı, Ar-Ge ile kişi başı yatırım dağılımını ve ülke tablosunu verir. Ülke Karşılaştırması sayfası seçilen yıl için Ar-Ge ve kişi başı gelir ile yatırım dağılım grafiklerini ve ülke tablosunu verir. Türkiye Profili sayfası Türkiye'nin 2023 göstergelerini dünya medyanıyla, yatırım serisini ve benzer gelirli ülkeleri gösterir. Aşağıdaki şekiller rapor sayfalarının Python ile yeniden çizilmiş önizlemeleridir; ölçüler ve düzen rapordaki tanımlarla aynıdır.



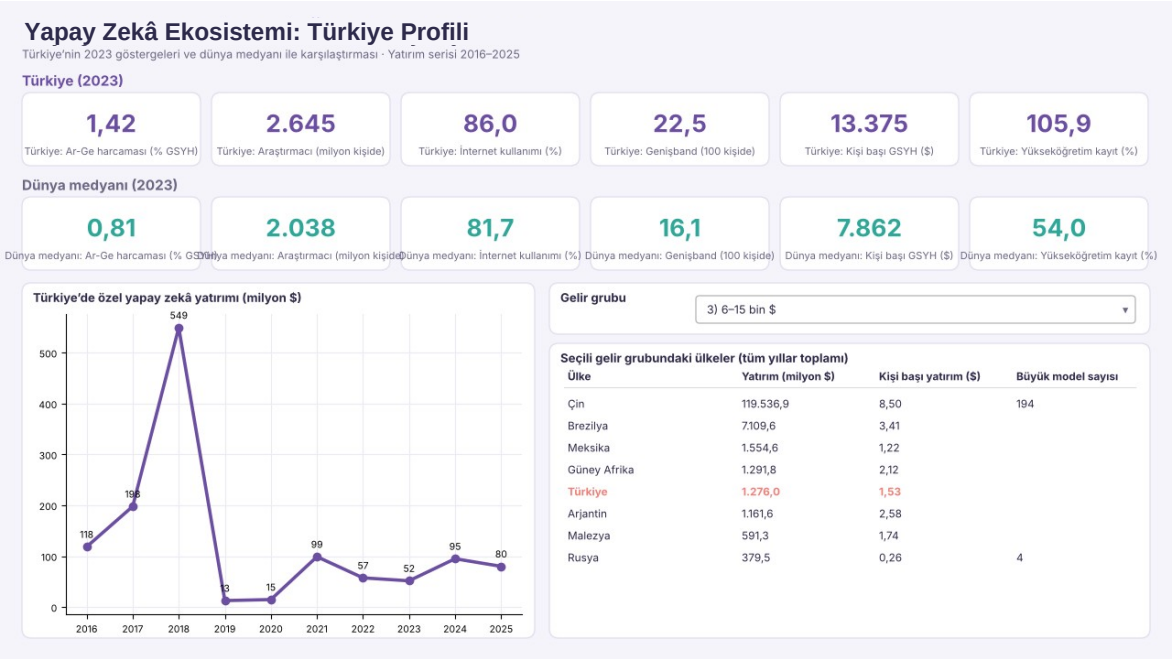
Şekil 15. Power BI raporu, Genel Bakış sayfası (önizleme).



Şekil 16. Power BI raporu, Kişi Başı Analiz sayfası (önizleme).



Şekil 17. Power BI raporu, Ülke Karşılaştırması sayfası (önizleme, yıl = 2023).



Şekil 18. Power BI raporu, Türkiye Profili sayfası (önizleme).

4.9. Tartışma

H1 ve H2 desteklenmiştir: Ar-Ge ve araştırmacı yoğunluğu, gelir ve dijital altyapı göstergeleri özel yapay zekâ yatırımıyla pozitif ilişkilidir ve Ar-Ge en güçlü göstergeler arasındadır. Bu ilişki ABD ve Çin çıkarıldığında, farklı yıllarda ve iki farklı zaman penceresinde korunmaktadır. H3 de desteklenmiştir; yatırım ve büyük model üretimi uç düzeyde yoğunlaşmıştır. H4 ve H5 keşifsel olarak desteklenmiştir: Ar-Ge, gelir ve nüfus kontrol edildiğinde de anlamlı kalır ve kişi başı yatırım gelir ve Ar-Ge ile daha da güçlü ilişkilidir.

Bulguların neden-sonuç olarak okunmaması gerekir. Ar-Ge harcaması yüksek ülkeler aynı zamanda gelişmiş finans piyasalarına, girişimcilik ekosistemlerine ve yetenekli işgücüne sahiptir; bunlar hem Ar-Ge'yi hem yatırımı artırıyor olabilir. İlişki ters yönde de işleyebilir: yatırım çeken ülkelerde şirketler Ar-Ge harcamasını artırabilir. Ayrıca toplam yatırım üzerine kurulan ilk modelde gelirin etkisiz görünmesi, ülke büyüklüğünün gelirin etkisini gölgelemesinden kaynaklanmıştır; nüfus kontrol edildiğinde gelir güçlü ve anlamlıdır. Bu, ülkeler arası karşılaştırmalarda ölçek etkisini ayırmanın sonuçları nasıl değiştirebileceğinin bir örneğidir.

Yoğunlaşma bulgusu literatürle uyumludur [4], ancak çalışma iki ek bilgi sunar. Birincisi, yoğunlaşma yalnızca tutarda değil, yatırım kaydı olan ülke sayısında da sınırlıdır: gelir grubuna göre kayıtlı ülke oranı %16'dan %64'e çıkar ve orta gelir düzeyinden sonra sabitlenir. İkincisi, yoğunlaşma nüfusa oranlandığında farklı bir görünüm alır: ABD yatırımın %62,0'ını alırken dünya nüfusunun %4,2'ini oluşturur, ancak kişi başı yatırımda Singapur, İsrail ve İsveç gibi küçük ve orta nüfuslu zengin ülkelerin gerisinde kalır. Türkiye, Ar-Ge düzeyi dünya medyanının üzerinde olmasına karşın hem toplam hem kişi başı yatırımda orta sıralardadır; benzer gelirli ülkeler arasında toplamda beşinci, kişi başında onuncu sıradadır. Bu fark, toplam tutarda nüfusun büyüklüğünün Türkiye'yi öne taşıdığını, kişi başı yoğunlukta ise geride bıraktığını düşündürür.

4.10. Sınırlılıklar ve Veri Kalitesi

- **Kişi başı oranların sınırları:** Nüfus, Dünya Bankası'nın yıllık toplam nüfusudur. Yatırımın şirket merkezine atandığı ve şirketlerin faaliyetlerinin başka ülkelerde olabildiği düşünüldüğünde, kişi başı yatırım ülke içindeki yatırım yoğunluğunu değil, ülkeye bağlı şirketlerin topladığı fonu yansıtır. Küçük nüfuslu ülkelerde (ör. Malta, İzlanda) oranlar aşırı değerler alabildiğinden kişi başı karşılaştırmalar nüfusu en az 1 milyon olan ülkelerle sınırlandırılmıştır.

- **Eksik gösterge verisi:** Ar-Ge ve araştırmacı verisi 2023'te 84 ve 76 ülkede, 2024'te yaklaşık 30 ülkede bulunur. İlişkiler yalnızca verisi olan ülkeleri kapsar; veri eksikliği rastgele olmayabilir.
- **Seçilim yanlılığı:** Korelasyonlar ve regresyon yalnızca yatırımı sıfırdan büyük olan ülkeleri kapsar. Yatırım kaydı olmayan ülkeler (örneğin düşük gelirli ülkelerin çoğu) bu analizlerin dışındadır.
- **"Yatırım yok" ile "kapsam dışı" ayrılamıyor:** Yatırım dosyasında olmayan ülke-yıllar boş bırakılmıştır; bunların gerçekten sıfır yatırım mı yoksa kapsam dışı mı olduğu bilinmemektedir.
- **Epoch AI yalnızca 20 ülkeyi kapsar:** Ülke satırlarının toplamı (2025'te 511), Epoch'un toplam satırından (497) büyüktür; çok uluslu sistemlerin ülkelere dağıtımı bu farkı açıklayabilir. Büyük model sayıları küçük örneklem nedeniyle betimsel kabul edilmelidir.
- **Tanım ve ölçüm:** Yatırım CSET'in tahminine, sabit 2021 doları cinsinden; ülke ataması şirket merkezine dayanabilir. Büyük model tanımı Epoch AI'ın ölçütlerine bağlıdır.
- **Kapsam dışı ülkeler:** Tayvan yatırım dosyasında vardır ancak Dünya Bankası listesinde olmadığından analize alınmamıştır.
- **İstatistiksel sınırlar:** Aynı ülkeler yıllar içinde tekrar kullanılmıştır; p değerleri nominaldir ve çoklu test düzeltmesi yapılmamıştır. Gelir grubu eşikleri bu projede seçilmiştir.

5. SONUÇ

Tablo 14. Hipotezlerin özeti

Hipotez	Sonuç	Dayanak
H1: Ar-Ge ve araştırmacı yoğunluğu ile yatırım pozitif ilişkili	Desteklendi	Ar-Ge ρ = +0,72 (2023), +0,81 (2019–23); araştırmacı +0,53 ve +0,70
H2: Gelir, internet, genişband, yükseköğretim ile yatırım pozitif ilişkili	Desteklendi (daha zayıf)	ρ = +0,35 ile +0,64 arasında; tümü anlamlı
H3: Yatırım ve model üretimi yoğunlaşmıştır	Desteklendi	İlk 10 ülke payı %89,6; Gini 0,935; ABD ve Çin kayıtlı modellerin %81'i
H4: Gelir ve nüfus kontrolünde Ar-Ge anlamlı kalır	Keşifsel olarak desteklendi	β(Ar-Ge) = 0,33 (nüfus kontrollü), 0,42 (kişi başı model); $p < 0,001$; $R^2 = 0,83$ ve 0,75
H5: Kişi başı yatırım da gelir ve Ar-Ge ile ilişkili; küçük–orta nüfuslu zengin ülkeler öne çıkar	Desteklendi	ρ = +0,80 (Ar-Ge), +0,80 (gelir); en yüksek: Singapur, İsrail, İsveç; ABD nüfus payı %4,2

Özel yapay zekâ yatırımı ve büyük ölçekli model üretimi birkaç ülkede toplanmıştır: 2016–2025'te toplam yatırımın %62,0'i ABD'de, %89,6'u ilk 10 ülkededir. Yatırımın ülkeler arasındaki farkı en güçlü biçimde Ar-Ge harcaması ve gelirle ilişkilidir; bu ilişki ABD ve Çin çıkarıldığında, farklı yıllarda, nüfus kontrol edildiğinde ve kişi başı yatırım kullanıldığında da sürmektedir. Ülke büyüklüğü (nüfus), toplam yatırımın en güçlü belirleyicisidir ve hesaba katılmadığında gelirin etkisini gizler. Kişi başı yatırımda öne çıkanlar küçük ve orta nüfuslu zengin ülkelerdir (Singapur, İsrail, İsveç). Bulgular nedensel yorumlanamaz. Türkiye, Ar-Ge düzeyi dünya medyanının üzerinde ve beşeri sermaye göstergeleri güçlü bir ülke olarak toplam yatırımda orta, kişi başı yatırımda dünya ortancasının biraz altında yer almaktadır.

Öneriler ve sonraki adımlar:

1. Kişi başı analiz nüfusa ek olarak ekonomik ölçekle (toplam GSYH) da yapılmalı; yatırımın ekonomik büyüklüğe oranı incelenmelidir.
2. Ülke-yıl panel yapısı (sabit etkili regresyon) kullanılarak, bir ülkenin Ar-Ge harcamasındaki değişimin yatırımdaki değişimle birlikte hareket edip etmediği sınanmalıdır.
3. "Yatırım yok" ile "kapsam dışı" ayrımı için CSET'in ham verisi ve kapsam açıklamaları incelenmeli; mümkünse sıfır yatırım ayrıca kodlanmalıdır.
4. Yayın, patent ve yapay zekâ yeteneği gibi ek göstergeler (ör. Stanford Yapay Zekâ Endeksi verileri) panele eklenerek model genişletilmelidir.
5. Türkiye için işlem düzeyi yatırım verisiyle, yıllık dalgalanmayı belirleyen az sayıda büyük işlem tek tek incelenmeli ve benzer gelirli ülkelerle (Brezilya, Meksika, Güney Afrika, Arjantin) ayrıntılı karşılaştırma yapılmalıdır.

KAYNAKÇA

[1] Center for Security and Emerging Technology (CSET). Private investment in artificial intelligence, by country. Our World in Data üzerinden (kullanıcı tarafından sağlanan dosya: private-investment-in-artificial-intelligence-cset.csv). https://ourworldindata.org/grapher/private-investment-in-artificial-intelligence-cset

[2] Epoch AI. Cumulative number of large-scale AI systems by country. Our World in Data üzerinden (kullanıcı tarafından sağlanan dosya: cumulative-number-of-large-scale-ai-systems-by-country.csv). https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-number-of-large-scale-ai-systems-by-country

[3] World Bank. World Development Indicators (GB.XPD.RSDV.GD.ZS, SP.POP.SCIE.RD.P6, IT.NET.USER.ZS, IT.NET.BBND.P2, NY.GDP.PCAP.CD, SE.TER.ENRR, SP.POP.TOTL). https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

[4] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (2025). Artificial Intelligence Index Report 2025. https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report

[5] Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725

[6] Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60(2), 323–351. https://doi.org/10.2307/2951599

[7] Trajtenberg, M. (2018). AI as the next GPT: A political-economy perspective. NBER Working Paper No. 24245. https://www.nber.org/papers/w24245

[8] Cockburn, I. M., Henderson, R., & Stern, S. (2019). The impact of artificial intelligence on innovation: An exploratory analysis. In A. Agrawal, J. Gans, & A. Goldfarb (Eds.), The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda (pp. 115–146). University of Chicago Press.

[9] Sevilla, J., Heim, L., Ho, A., Besiroglu, T., Hobbhahn, M., & Villalobos, P. (2022). Compute trends across three eras of machine learning. Proceedings of the 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). https://arxiv.org/abs/2202.05924

Erişim tarihi: 8 Kasım 2026. Veri dosyaları kullanıcı tarafından sağlanan kopyalardır; rapordaki sayılar bu kopyaların içeriğinden yeniden hesaplanmıştır.

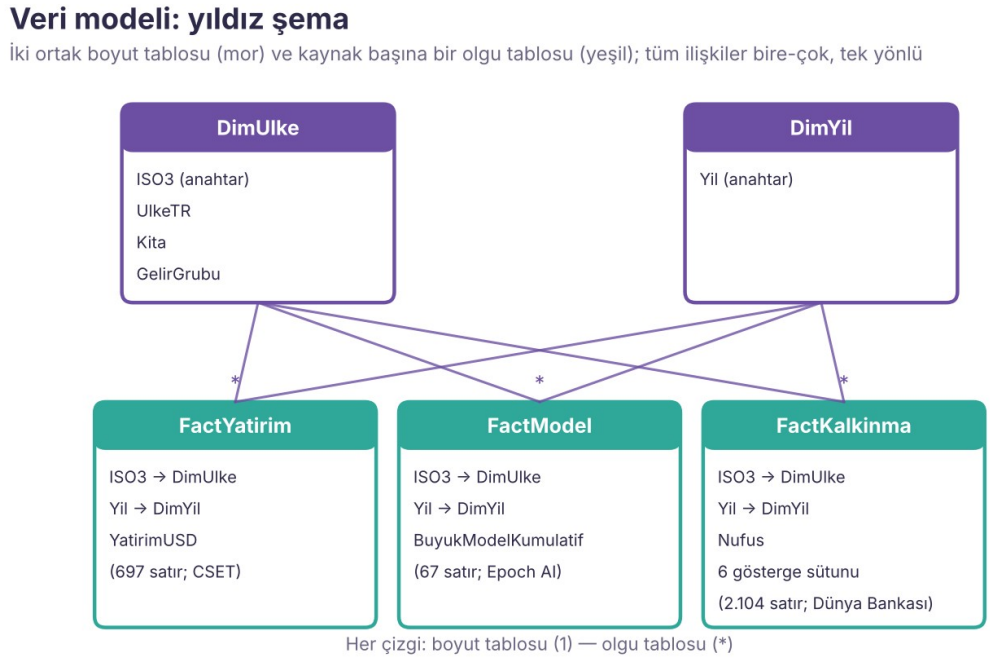
EK A. Tekrarlanabilirlik ve formüller

Yatırım payı: p_i = ülke i toplam yatırımı / tüm ülkelerin toplamı. Gini katsayısı: G = Σ(2i − n − 1)·x_i / (n·Σx_i), x_i artan sıralı ülke toplamları. Spearman ρ: iki değişkenin sıraları arasındaki Pearson korelasyonu. Regresyon: log10(Yatırım) = b0 + b1·ArGe + b2·log10(KişiBaşıGSYH) + e. Kişi başı yatırım = YatirimUSD / Nufus (nüfusu en az 1 milyon olan ülkeler). Aşağıdaki kod, 3_Veri klasöründeki tablolardan ana sayıları üretir:

```
import numpy as np, pandas as pd
from scipy import stats
y = pd.read_csv("3_Veri/FactYatirim.csv")
k = pd.read_csv("3_Veri/FactKalkinma.csv")
# yoğunlaşma
t = y.groupby("ISO3").YatirimUSD.sum().sort_values(ascending=False)
print(t.sum() / 1e9, t.head(10).sum() / t.sum())
x = np.sort(t.values); n = len(x)
print("Gini:", (2*np.arange(1, n+1) - n - 1).dot(x) / (n * x.sum()))
# 2023 Ar-Ge ile log yatırım korelasyonu
c = y[y.Yil == 2023].merge(k[k.Yil == 2023], on=["ISO3", "Yil"]).dropna(subset=["ArGeGsyh"])
print(stats.spearmanr(c.ArGeGsyh, np.log10(c.YatirimUSD)))
# kişi başı yatırım (nüfus ≥ 1 milyon)
c["pc"] = c.YatirimUSD / c.Nufus
q = c[c.Nufus >= 1e6]
print(stats.spearmanr(q.ArGeGsyh, np.log10(q.pc)))
```

EK B. Power BI model ve ölçü listesi

Power BI proje dosyası (Yapay_Zeka_Ekosistemi.pbip) yıldız şema olarak kurulmuştur (Şekil 19, Tablo 15): üç olgu tablosu, iki boyut tablosu ve bir ölçü tablosu. Doğrulama için, hiçbir filtre seçili değilken Toplam Yatırım (Milyar $) kartı yaklaşık 1.725,8, Yatırım Alan Ülke Sayısı kartı 107, ABD Payı % kartı %62,0, İlk 10 Ülke Payı % kartı %89,6, Büyük Model Üreten Ülke Sayısı kartı 20, Dünya Kişi Başı Yatırım ($) kartı yaklaşık 28,8 ve Türkiye Kişi Başı Yatırım ($) kartı yaklaşık 1,53 göstermelidir.



Şekil 19. Veri modeli (yıldız şema).

Tablo 15. Model tabloları

Tablo	Tür	Ayrıntı düzeyi	Satır	Kaynak / içerik
FactYatirim	Olgu	Ülke × yıl	697	CSET; yalnızca yatırım kaydı olan ülke-yıllar
FactModel	Olgu	Ülke × yıl	67	Epoch AI; kümülatif büyük model sayısı > 0
FactKalkinma	Olgu	Ülke × yıl	2.104	Dünya Bankası; altı gösterge ve nüfus
DimUlke	Boyut	Ülke	217	ISO3, Türkçe ad, kıta, kişi başı gelir grubu
DimYil	Boyut	Yıl	10	2016–2025
_Olcular	Ölçü	—	36 ölçü	Tüm hesaplamalar DAX ölçüsü olarak

Tablo 16. Model ilişkileri (bire-çok, tek yönlü)

Bir tarafı (boyut)	Çok tarafı (olgu)	Anahtar
DimUlke	FactYatirim	ISO3
DimYil	FactYatirim	Yil
DimUlke	FactModel	ISO3
DimYil	FactModel	Yil
DimUlke	FactKalkinma	ISO3
DimYil	FactKalkinma	Yil

Tablo 17. Başlıca ölçüler

Ölçü	Tanım	Biçim
Yatırım (Milyon $)	SUM(YatirimUSD) / 10^6	#,0.0
Toplam Yatırım (Milyar $)	SUM(YatirimUSD) / 10^9	#,0.0
Yatırım Alan Ülke Sayısı	YatirimUSD > 0 olan benzersiz ülke	0
Yatırım Kaydı Olan Ülke Oranı	Yatırım alan ülke / tüm ülkeler	%0
ABD Payı %	ABD yatırımı / toplam (ülke filtreleri kaldırılarak)	%0,0
İlk 10 Ülke Payı %	TOPN(10) toplamı / seçili toplam	%0,0
Top 10 Yatırım (Milyon $)	RANKX ≤ 10 olan ülkelerin yatırımı (grafik için)	#,0
Büyük Model Sayısı	Seçili son yıldaki kümülatif model sayısı	#,0
Büyük Model Üreten Ülke Sayısı	Seçili son yılda modeli olan ülke sayısı	0
Ar-Ge, araştırmacı, internet, genişband, GSYH, yükseköğretim	Göstergenin MEDIAN değeri (ülkeler eşit ağırlıklı)	göstergeye göre
Türkiye: … / Dünya medyanı: …	2023 değeri, Türkiye ve tüm ülke medyanı	göstergeye göre
Kayıtlı Yıl Nüfusu (gizli)	Yatırım kaydı olan ülke-yılların nüfus toplamı (kişi başı yatırımın paydası)	#,0
Nüfus (Milyon, son yıl)	Seçili son yıldaki toplam nüfus / 10^6	#,0.0
Kişi Başı Yatırım ($)	Σ yatırım / Σ nüfus (yatırım kaydı olan yıllar)	#,0.00
Top 10 Kişi Başı Yatırım ($)	Nüfusu ≥ 1 milyon ülkeler içinde RANKX ≤ 10 (grafik için)	#,0.0
Milyon Kişiye Büyük Model	Büyük model sayısı / nüfus (milyon)	0,00
Dünya / Türkiye Kişi Başı Yatırım ($)	Ülke filtreleri kaldırılarak havuzlanmış değer	#,0.0 / #,0.00
ABD Nüfus Payı %	ABD nüfusu / toplam nüfus (seçili son yıl)	%0,0
Türkiye Yatırım (Milyon $)	Türkiye'nin yatırımı (ülke filtreleri kaldırılarak)	#,0.0

Rapor sayfaları: Genel Bakış, Kişi Başı Analiz, Ülke Karşılaştırması ve Türkiye Profili (Bölüm 4.8). Harita görseli kullanılmamıştır; bu, rapordaki güvenlik ayarı nedeniyle harita görsellerinin kapalı olduğu ortamlarda da raporun eksiksiz görünmesini sağlar.

EK C. Tablo ve şekil listesi

Tablo 1. Veri kaynakları ve kapsam
Tablo 2. Dünya Bankası göstergelerinin ülke kapsamı
Tablo 3. Yıllara göre özel yapay zekâ yatırımı
Tablo 4. En çok yatırım alan 10 ülke
Tablo 5. Gelir grubuna göre yatırım
Tablo 6. Göstergeler ile yatırım korelasyonu
Tablo 7. ABD ve Çin hariç korelasyonlar
Tablo 8. Çok değişkenli modeller
Tablo 9. Kişi başı yatırımı en yüksek 10 ülke
Tablo 10. Gelir grubuna göre kişi başı yatırım
Tablo 11. Kişi başı yatırım korelasyonları
Tablo 12. Büyük model üreten ülkeler ve diğerleri
Tablo 13. Türkiye'nin 2023 göstergeleri
Tablo 14. Hipotezlerin özeti
Tablo 15. Model tabloları
Tablo 16. Model ilişkileri
Tablo 17. Başlıca ölçüler
Şekil 1. Yıllara göre yatırım ve ABD payı
Şekil 2. En çok yatırım alan 10 ülke
Şekil 3. Kümülatif pay eğrisi
Şekil 4. Gelir grubuna göre yatırım
Şekil 5. Gösterge korelasyonları
Şekil 6. Ar-Ge ve yatırım (2023)
Şekil 7. Kişi başı GSYH ve yatırım (2023)
Şekil 8. Ar-Ge korelasyonunun yıllara göre seyri
Şekil 9. Kişi başı yatırımı en yüksek 10 ülke
Şekil 10. Gelir grubuna göre kişi başı yatırım
Şekil 11. Ar-Ge ve kişi başı yatırım (2023)
Şekil 12. Büyük ölçekli modeller
Şekil 13. Üretici ve diğer ülkeler
Şekil 14. Türkiye profili
Şekil 15–18. Power BI rapor sayfaları (önizleme)
Şekil 19. Veri modeli (yıldız şema)